

Trabalho Final - Fundamentos de DevOps

Aluno: Maurício Fantinelli

1. Introdução

O projeto "TaskFlow" consiste em uma infraestrutura containerizada gerenciada por práticas GitOps. Envolve o provisionamento em nuvem via Terraform, orquestração com K3s e deploy automatizado com ArgoCD de uma aplicação composta por Vue.js, FastAPI e PostgreSQL.

2. Escolha do Ambiente

- **Ambiente:** Cloud (AWS Learner Lab).
- **Justificativa:** Rápido provisionamento (IaC) e simulação precisa de um ambiente de produção real com IPs públicos.
- **Máquinas:** 4 instâncias EC2 Ubuntu 22.04 (1 `t2.medium` como Control Plane e 3 `t2.micro` como Workers).

3. Provisionamento

- **Ferramenta:** Terraform.
- **Scripts:** `main.tf` para provisionar instâncias e Security Groups (portas 22, 80 e 6443).
- **Desafio/Solução:** Limite de tamanho no GitHub devido ao cache local da AWS (`.terraform/`). Resolvido limpando o histórico do Git e configurando o `.gitignore`.

4. Cluster Kubernetes

- **Ferramenta:** K3s.
- **Configuração:** Instalação manual do Master; conexão dos Workers via URL e Token.
- **Testes:** O cluster foi validado com `kubectl get nodes`, retornando os 4 nós como Ready.

5. GitOps com ArgoCD

- **Instalação:** Manifests oficiais no namespace `argocd`.
- **Configuração Git:** O arquivo `application.yaml` conecta o cluster ao repositório público no GitHub.
- **Deploy:** Sincronização automática (`syncPolicy`) a cada push na branch principal.
- **Screenshots:** (Cole as imagens do painel do ArgoCD aqui).

6. Aplicação

- **Descrição:** TaskFlow (Frontend Vue.js, Backend FastAPI, Banco PostgreSQL) e Adminer.
- **Acesso:** Gerenciado pelo Ingress Traefik. O frontend responde na raiz (/) e o backend em /api. O Adminer é acessado via túnel SSH (port-forward) na porta 8080 por segurança.

7. Conclusão

- **Lições:** Consolidação do entendimento do fluxo GitOps e esteiras de CI/CD via GitHub Actions.
- **Dificuldades:** Problema em instalar o ansible.
- **O que faria diferente:** Usaria Ansible para instalar o K3s, eliminando o acesso manual inicial via SSH.

8. Link para Repositório

- <https://github.com/Mauriciofnti/final-devops>

argo
v3.4.4

Applications

Settings

User Info

Documentation

Application filters

☐ ★ Favorites Only

SYNC STATUS

☐ ⚪ Unknown 0

☒ 🟢 Synced 1

☐ 🟡 OutOfSync 0

HEALTH STATUS

☐ 🔵 Progressing 0

☐ ⚪ Suspended 0

☒ 🟢 Healthy 1

☐ 🟠 Degraded 0

☐ 🟡 Missing 0

☐ ⚪ Unknown 0

Applications

+ NEW APP

SYNC APPS

REFRESH APPS

Search applications...

taskflow-app

Project: default

Labels:

Status: 🟢 Healthy 🟢 Synced

Repository: https://github.com/Mauriciofntl/final-devo...

Target Re... HEAD

Path: k8s

Destinati... in-cluster

Namespa... default

Created At: 07/04/2026 16:45:59 (5 minutes ago)

Last Sync: 07/04/2026 16:46:00 (5 minutes ago)

SYNC

REFRESH

DELETE

APPLICATIONS TILES

Log out

Sort: name ▾ Items per page: 10 ▾

Não seguro 54.92.204.25

Minhas Tarefas (DevOps)

Digite uma nova tarefa...

Adicionar

Estudar DevOps

Assistir Brasil e Noruega

← → ↺ 🏠

Não seguro 54.92.204.25/api/tasks

Estilos de formatação ☐

```
[{"id":1,"title":"Estudar DevOps"}, {"id":2,"title":"Assistir Brasil e Noruega"}]
```

← → ↺ 🏠 ⓘ localhost:8080/?pgsql=postgres-service&username=taskflow_user&db=taskflow_db&ns=public&select=tasks

Idioma: Português (Brazil) ▼

PostgreSQL » postgres-service » taskflow_db » public » Selecionar: tasks

 **Adminer** 5.4.2

DB: taskflow_db ▼
Esquema: public ▼

[Comando SQL](#) [Importar](#)
[Exportar](#) [Criar tabela](#)

selecionar tasks

Selecionar: tasks

Selecionar dados [Mostrar estrutura](#) [Alterar estrutura](#) [Novo Registro](#)

Selecionar Procurar Ordenar

Limite

Tamanho de texto

Ação Selecionar

SELECT * FROM "tasks" LIMIT 50 (0.002 s) [Editar](#)

☐ Modify	id	title
☐ editar	1	Estudar DevOps
☐ editar	2	Assistir Brasil e Noruega

Resultado completo ☐ 2 registros

Modify Salvar

Selected (0) Editar Clonar Deletar

[Exportar \(2\)](#)

[Importar](#)

```
sudo k3s kubectl port-forward svc/adminer-service 8080:8080
ssh -i labsuser.pem -L 8080:localhost:8080 ubuntu@54.92.204.25
```

Sistema: PostgreSQL
Servidor: postgres-service
Usuário: taskflow_user
Senha: taskflow_pass
Base de dados: taskflow_db

senha argo
4JqLpSD8wOmnIDTX